线性时不变系统

引言

线性时不变（Linear Time-Invariant，LTI）系统是信号与系统理论中最重要的研究对象。这类系统同时满足**线性**和**时不变性**两个基本性质，使得我们可以用统一而强大的数学工具对其进行分析和表征。

LTI 系统的核心思想在于：**任意输入信号可以分解为基本信号的线性组合，系统的输出等于这些基本信号响应的相同线性组合**。对于离散时间系统，基本信号是单位脉冲序列；对于连续时间系统，基本信号是单位冲激函数。基于这一思想，我们得到了卷积和（离散时间）和卷积积分（连续时间）这两种描述 LTI 系统输入输出关系的通用方法。

本章将深入探讨 LTI 系统的时域分析方法，包括卷积和与卷积积分的定义和计算、LTI 系统的重要性质、用微分和差分方程描述的系统，以及奇异函数的概念。这些内容构成了 LTI 系统分析的时域理论基础。

离散时间线性时不变系统：卷积和

用脉冲表示离散时间信号

任意离散时间信号 $x[n]$ 可以表示为移位加权单位脉冲序列的线性组合：

$$ x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k] $$

这一表达式称为信号的**脉冲分解**或**筛选和表示**（Sifting Sum Representation）。

推导过程:

- 单位脉冲序列 $\delta[n-k]$ 仅在 $n=k$ 处为 1，其余位置为 0
- $x[k]\delta[n-k]$ 仅在 $n=k$ 处为 $x[k]$，其余位置为 0
- 对所有 k 求和，在任意位置 n 只有 $k=n$ 的项非零，值为 $x[n]$

示例：信号 $x[n] = \{1, 2, 3\}$（$n=0,1,2$）可表示为：

$$ x[n] = 1\cdot\delta[n] + 2\cdot\delta[n-1] + 3\cdot\delta[n-2] $$

这一分解的重要性在于：一旦我们知道系统对单位脉冲的响应，就可以利用线性和时不变性求出系统对任意输入的响应。

离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应及卷积和表示

设 LTI 系统对单位脉冲 $\delta[n]$ 的响应为 $h[n]$，称为**单位脉冲响应**（Unit Impulse Response）：

$$ \delta[n] \longrightarrow \boxed{\text{LTI}} \longrightarrow h[n] $$

利用线性和时不变性，可以推导系统对任意输入 $x[n]$ 的输出 $y[n]$：

1. **时不变性**：$\delta[n-k] \to h[n-k]$
2. **线性（齐次性）**：$x[k]\delta[n-k] \to x[k]h[n-k]$
3. **线性（可加性）**：$\sum_k x[k]\delta[n-k] \to \sum_k x[k]h[n-k]$

因此，LTI 系统的输出为：

$$ y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k] $$

这一运算称为**卷积和**（Convolution Sum），记作：

$$ y[n] = x[n] * h[n] $$

卷积和的计算步骤：

1. **反转**：将 $h[k]$ 反转得到 $h[-k]$
2. **移位**：将 $h[-k]$ 移位 n 得到 $h[n-k]$
3. **相乘**：计算 $x[k] \cdot h[n-k]$
4. **求和**：对所有 k 求和得到 $y[n]$

示例：计算 $x[n] = \{1, 2, 1\}$ 与 $h[n] = \{1, 1, 1\}$ 的卷积。

n	计算过程	$y[n]$

n	计算过程	$y[n]$
0	1×1	1
1	$1\times1 + 2\times1$	3
2	$1\times1 + 2\times1 + 1\times1$	4
3	$2\times1 + 1\times1$	3
4	1×1	1

结果：$y[n] = {1, 3, 4, 3, 1}$

卷积和的长度性质：若 $x[n]$ 长度为 N，$h[n]$ 长度为 M，则 $y[n]$ 长度为 $N+M-1$。

连续时间线性时不变系统：卷积积分

用冲激表示连续时间信号

与离散时间情况类似，任意连续时间信号 $x(t)$ 可以表示为移位加权单位冲激函数的连续线性组合（积分）：

$$ x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t-\tau) d\tau $$

这一表达式称为信号的**冲激分解**或**筛选积分表示**（Sifting Integral Representation）。

理解方式:

- 将信号 $x(t)$ 看作无穷多个窄脉冲的叠加
- 每个窄脉冲可近似为面积为 $x(\tau)d\tau$ 的冲激 $\delta(t-\tau)$
- 当脉冲宽度趋于零时，近似变为精确等式

这一分解是连续时间 LTI 系统卷积积分表示的基础。

连续时间线性时不变系统的单位冲激响应及卷积积分表示

设 LTI 系统对单位冲激 $\delta(t)$ 的响应为 $h(t)$，称为**单位冲激响应**（Unit Impulse Response）：

$$ \delta(t) \longrightarrow \boxed{\text{LTI}} \longrightarrow h(t) $$

利用线性和时不变性，推导系统对任意输入 $x(t)$ 的输出 $y(t)$：

1. **时不变性**：$\delta(t-\tau) \to h(t-\tau)$
2. **线性（齐次性）**：$x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau \to x(\tau)h(t-\tau)d\tau$
3. **线性（可加性/积分）**：$\int x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau \to \int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$

因此，LTI 系统的输出为：

$$ y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau $$

这一运算称为**卷积积分**（Convolution Integral），记作：

$$ y(t) = x(t) * h(t) $$

卷积积分的计算步骤：

1. **变量替换**：将 $x(t)$ 和 $h(t)$ 写为 $x(\tau)$ 和 $h(\tau)$
2. **反转**：将 $h(\tau)$ 反转得到 $h(-\tau)$
3. **移位**：将 $h(-\tau)$ 移位 t 得到 $h(t-\tau)$
4. **相乘**：计算 $x(\tau) \cdot h(t-\tau)$
5. **积分**：对 τ 积分得到 $y(t)$

示例：计算 $x(t) = u(t)$ 与 $h(t) = e^{-t}u(t)$ 的卷积。

解：

$$ y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(\tau) e^{-(t-\tau)}u(t-\tau) d\tau $$

考虑阶跃函数的非零区间：

- $u(\tau) \neq 0$ 当 $\tau > 0$
- $u(t-\tau) \neq 0$ 当 $\tau < t$

因此积分区间为 $0 < \tau < t$（当 $t > 0$）：

$$ y(t) = \int_{0}^{t} e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-t}\int_{0}^{t} e^{\tau} d\tau = e^{-t}(e^t - 1) = (1 - e^{-t})u(t) $$

卷积的图解法：通过绘制 $x(\tau)$ 和 $h(t-\tau)$ 的波形，可以直观地确定积分区间和被积函数，特别适用于分段定义的信号。

线性时不变系统的性质

交换律性质

卷积运算满足交换律：

$$ x[n] * h[n] = h[n] * x[n] $$

$$ x(t) * h(t) = h(t) * x(t) $$

证明（连续时间）：

$$ x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau $$

令 $\lambda = t - \tau$，则 $\tau = t - \lambda$，$d\tau = -d\lambda$：

$$ = \int_{+\infty}^{-\infty} x(t-\lambda)h(\lambda) (-d\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda)x(t-\lambda) d\lambda = h(t) * x(t) $$

物理意义：LTI 系统的输入和单位脉冲响应在卷积运算中可以互换位置，输出不变。这意味着两个 LTI 系统级联时，交换它们的顺序不改变整体响应。

分配律性质

卷积运算对加法满足分配律：

$$ x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n] $$

$$ x(t) * (h_1(t) + h_2(t)) = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) $$

证明（离散时间）：

$$ x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = \sum_k x[k](h_1[n-k] + h_2[n-k]) = \sum_k x[k]h_1[n-k] + \sum_k x[k]h_2[n-k] $$

物理意义：两个 LTI 系统并联时，等效系统的单位脉冲响应等于各系统单位脉冲响应之和。

结合律性质

卷积运算满足结合律：

$$ (x[n] * h_1[n]) * h_2[n] = x[n] * (h_1[n] * h_2[n]) $$

$$ (x(t) * h_1(t)) * h_2(t) = x(t) * (h_1(t) * h_2(t)) $$

物理意义：多个 LTI 系统级联时，等效系统的单位脉冲响应等于各系统单位脉冲响应的卷积，且级联顺序不影响最终结果。

对于级联系统：

$$ x(t) \to \boxed{h_1(t)} \to \boxed{h_2(t)} \to y(t) $$

等效为：

$$ x(t) \to \boxed{h_1(t) * h_2(t)} \to y(t) $$

有记忆和无记忆线性时不变系统

无记忆 LTI 系统：输出仅取决于当前输入。

对于 LTI 系统，无记忆的充要条件是：

$$ h[n] = K\delta[n] \quad \text{或} \quad h(t) = K\delta(t) $$

其中 K 为常数。

此时输出为：

$$ y[n] = x[n] * K\delta[n] = Kx[n] $$

$$ y(t) = x(t) * K\delta(t) = Kx(t) $$

有记忆 LTI 系统：$h[n]$ 或 $h(t)$ 在多个时间点非零。

线性时不变系统的可逆性

LTI 系统可逆的充要条件是存在逆系统 $h_i[n]$ 或 $h_i(t)$ 使得：

$$ h[n] * h_i[n] = \delta[n] $$

$$ h(t) * h_i(t) = \delta(t) $$

示例：

- $h[n] = \delta[n-2]$ 的逆系统为 $h_i[n] = \delta[n+2]$（时移的逆是反向时移）
- $h(t) = e^{-t}u(t)$ 的逆系统为 $h_i(t) = \delta'(t) + \delta(t)$（微分器）

不可逆的情况：

- 低通滤波器（丢失高频信息）
- $h[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$（某些频率被完全抑制）

线性时不变系统的因果性

因果 LTI 系统的充要条件：

$$ h[n] = 0, \quad \forall n < 0 $$

$$ h(t) = 0, \quad \forall t < 0 $$

证明：

对于因果系统，输出 $y[n]$ 不能依赖于未来输入 $x[n+k]$（$k>0$）。 $$ y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k] $$

若 $h[n-k] \neq 0$ 当 $n-k < 0$（即 $k > n$），则 $y[n]$ 依赖于 $x[k]$（$k>n$），系统非因果。

因此因果性要求 $h[n-k] = 0$ 当 $n-k < 0$，即 $h[m] = 0$ 当 $m < 0$。

对于因果 LTI 系统，卷积和/积分简化为：

$$ y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]h[n-k] = \sum_{k=0}^{+\infty} h[k]x[n-k] $$

$$ y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)h(t-\tau) d\tau = \int_{0}^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau) d\tau $$

线性时不变系统的稳定性

LTI 系统 BIBO 稳定的充要条件：单位脉冲响应绝对可和（或绝对可积）。

离散时间：

$$ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| < \infty $$

连续时间：

$$ \int_{-\infty}^{+\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty $$

证明（充分性，离散时间）：

若 $|x[n]| \leq M_x$，则： $$ |y[n]| = \left|\sum_k x[k]h[n-k]\right| \leq \sum_k |x[k]||h[n-k]| \leq M_x \sum_k |h[n-k]| = M_x \sum_k |h[k]| $$

若 $\sum |h[k]| < \infty$，则 $|y[n]|$ 有界。

示例:

- $h[n] = a^n u[n]$ 稳定当且仅当 $|a| < 1$
- $h(t) = e^{-t}u(t)$ 稳定（$\int_0^\infty e^{-t} dt = 1 < \infty$）
- $h(t) = u(t)$ 不稳定（$\int_0^\infty 1 dt = \infty$）

线性时不变系统的单位阶跃响应

单位阶跃响应 $s[n]$ 或 $s(t)$ 是 LTI 系统对单位阶跃输入 $u[n]$ 或 $u(t)$ 的响应。

由于 $u[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta[n-k]$，利用线性和时不变性：

$$ s[n] = h[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} h[k] $$

对于连续时间：

$$ s(t) = h(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{t} h(\tau) d\tau $$

阶跃响应与脉冲响应的关系：

$$ h[n] = s[n] - s[n-1] $$

$$ h(t) = \frac{ds(t)}{dt} $$

应用：有时通过测量阶跃响应来确定系统特性比直接测量脉冲响应更容易。

用微分和差分方程描述的因果线性时不变系统

线性常系数微分方程

许多连续时间 LTI 系统可以用**线性常系数微分方程**（Linear Constant-Coefficient Differential Equation）描述：

$$ \sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k} $$

或展开为：

$$ a_N \frac{d^N y}{dt^N} + a_{N-1} \frac{d^{N-1} y}{dt^{N-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_M \frac{d^M x}{dt^M} + \cdots + b_1 \frac{dx}{dt} + b_0 x $$

关键性质：

1. **线性**：方程中 $x(t)$ 和 $y(t)$ 及其导数均为一次项
2. **常系数**：系数 a_k 和 b_k 为常数，不随时间变化
3. **阶数**：方程的阶数为 N（输出的最高导数阶数）

初始条件与零状态响应：

- 微分方程的完全解由**齐次解**（自然响应）和**特解**（受迫响应）组成
- **零状态响应**：初始条件为零时的响应，对应 LTI 系统的卷积积分表示

- **零输入响应**：输入为零时由初始条件产生的响应

对于因果 LTI 系统，通常假设初始松弛条件（initial rest）：若 $x(t) = 0$ 对 $t < t_0$，则 $y(t) = 0$ 对 $t < t_0$。

示例：RC 电路的微分方程

$$ RC\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t) $$

其中 $x(t)$ 为输入电压，$y(t)$ 为电容电压。

线性常系数差分方程

离散时间 LTI 系统常用**线性常系数差分方程**（Linear Constant-Coefficient Difference Equation）描述：

$$ \sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] $$

或展开为：

$$ a_0 y[n] + a_1 y[n-1] + \cdots + a_N y[n-N] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \cdots + b_M x[n-M] $$

通常归一化为 $a_0 = 1$：

$$ y[n] = -\sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] $$

递归与非递归形式：

- **递归（IIR）**：$N > 0$，输出依赖于过去的输出值
- **非递归（FIR）**：$N = 0$，输出仅依赖于输入值

示例：一阶差分方程

$$ y[n] - ay[n-1] = x[n] $$

即：

$$ y[n] = ay[n-1] + x[n] $$

当 $|a| < 1$ 时系统稳定，单位脉冲响应为 $h[n] = a^n u[n]$。

奇异函数

作为理想化短脉冲的单位冲激

单位冲激函数 $\delta(t)$ 在严格数学意义上不是普通函数，而是一个**广义函数**或**分布**（Distribution）。

物理直观：$\delta(t)$ 可看作一个极短脉冲的极限：

$$ \delta(t) = \lim_{\epsilon \to 0} \delta_\epsilon(t) $$

其中 $\delta_\epsilon(t)$ 满足：

- $\delta_\epsilon(t) = 0$ 当 $|t| > \epsilon/2$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\epsilon(t) dt = 1$

常见的近似包括：

- 矩形脉冲：$\delta_\epsilon(t) = \begin{cases} 1/\epsilon, & |t| < \epsilon/2 \ 0, & |t| > \epsilon/2 \end{cases}$
- 三角脉冲
- 高斯脉冲：$\delta_\epsilon(t) = \frac{1}{\epsilon\sqrt{\pi}}e^{-t^2/\epsilon^2}$

工程意义：

- 实际系统中不存在理想的冲激信号
- 当脉冲宽度远小于系统的时间常数时，可近似为冲激
- 冲激响应完全表征了 LTI 系统的特性

通过卷积定义单位冲激

单位冲激函数可以通过其在卷积运算中的性质来定义：

定义：$\delta(t)$ 是满足以下性质的广义函数：

$$ x(t) * \delta(t) = x(t) $$

对任意"良好"的函数 $x(t)$ 成立。

更一般地：

$$ x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0) $$

筛选性质的推导：

考虑 $x(t)\delta(t)$ 的积分： $$ \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t) dt $$

由于 $\delta(t)$ 仅在 $t=0$ 处"非零"，且 $x(t)$ 在 $t=0$ 附近连续，有：

$$ \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t) dt = x(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = x(0) $$

更一般地：

$$ \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t-t_0) dt = x(t_0) $$

这一性质在信号处理和系统分析中有广泛应用。

单位冲激偶和其他奇异函数

单位冲激偶（Unit Doublet）$\delta'(t)$ 定义为 $\delta(t)$ 的一阶导数。

性质：

1. **筛选性质**：

$$ \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta'(t) dt = -x'(0) $$

更一般地：

$$ \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta^{(k)}(t) dt = (-1)^k x^{(k)}(0) $$

2. **与阶跃函数的关系**：

$$ \delta'(t) = \frac{d^2 u(t)}{dt^2} $$

3. **卷积性质**：

$$ x(t) * \delta'(t) = x'(t) $$

即与冲激偶卷积等效于微分运算。

高阶奇异函数：

- $\delta^{(k)}(t)$：$\delta(t)$ 的 k 阶导数
- 与 $\delta^{(k)}(t)$ 卷积等效于 k 阶微分：$x(t) * \delta^{(k)}(t) = x^{(k)}(t)$

奇异函数族：通过递归积分可以定义更一般的奇异函数：

- $u_{-1}(t) = \delta(t)$
- $u_0(t) = u(t)$
- $u_1(t) = tu(t)$（单位斜坡函数）
- $u_k(t) = \frac{t^k}{k!}u(t)$

满足关系：

$$ \frac{d}{dt}u_k(t) = u_{k-1}(t) $$

$$ u_k(t) = \int_{-\infty}^{t} u_{k-1}(\tau) d\tau $$

应用：

- 冲激偶用于描述偶极子源
- 高阶奇异函数用于 Taylor 展开和系统的高阶近似
- 在分布理论中有严格的数学基础